

شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۴

* معادلات خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت
شکل کلی این دسته از معادلات به صورت زیر می باشد:

$$\dot{y} + ky = q(t) \quad (1)$$

که در آن ضریب k عددی ثابت است.

روش حل: روش اولیه / روش عامل های انتگرال گیری

دلیل تمرکز روی این رده از معادلات: در حقیقت مطالعه معادلات خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت، به ما ایده هایی برای حل معادلات خطی با ضرایب ثابت از مراتب بالاتر خواهد داد.

حل معادله (۱): می دانیم عامل انتگرال گیری عبارتست از:
و لذا جواب عمومی معادله برابر است با:

$$u(t) = e^{\int k dt} = e^{kt}$$

$$y = e^{-kt} \left(\int e^{kt} q(t) dt + C \right) ; \quad C \in \mathbb{R}$$

$$= e^{-kt} \int e^{kt} q(t) dt + C e^{-kt} \quad (2)$$

طبق قرارداد، جواب های ناهمگن و همگن به ترتیب به صورت زیر هستند:

$$y_p(t) = e^{-kt} \int e^{kt} q(t) dt, \quad y_h(t) = e^{-kt}$$

(یک جواب ناهمگن) (یک جواب همگن)

لذا جواب عمومی معادله (۱) برابر است با:

$$y(t) = y_p(t) + C y_h(t)$$

برای ضریب ثابت K (در معادله (۱)) دو حالت وجود دارد.

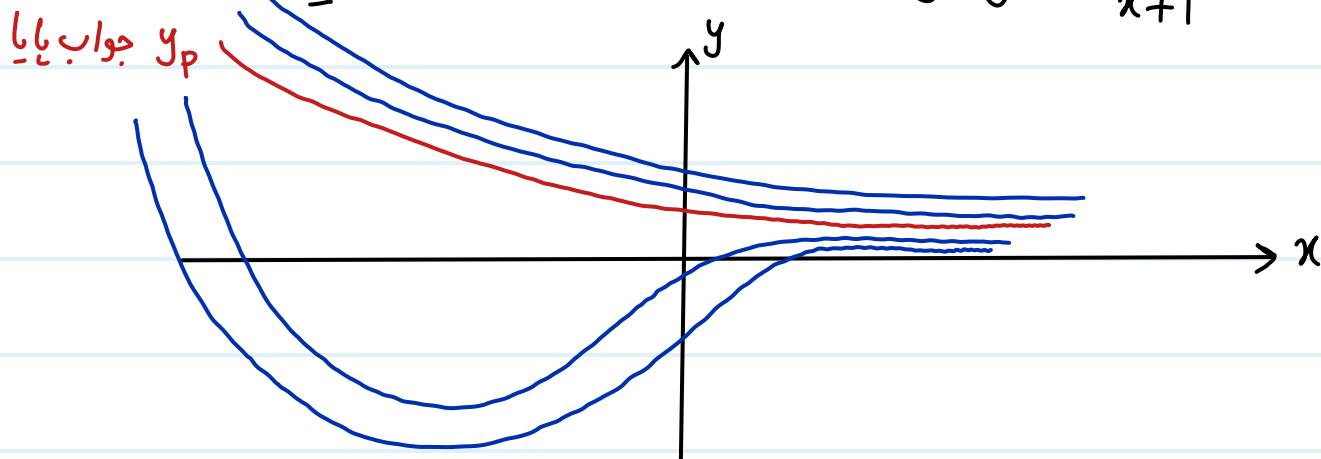
* حالت اول: $K > 0$

اگر $K > 0$ آنگاه اصطلاحاً می‌گوئیم سیستم (۱) یک « روند کاهش نغایی » را مدل می‌کند. زیرا چنانچه ورودی را صفر قرار دهیم، آنگاه پاسخ سیستم حاصل (= سیستم همگن) متناظر با سیستم (۱) برابر می‌شود با $y(t) = Ce^{-Kt}$ که وقتی $t \rightarrow \infty$ ، به طور نغایی به سمت صفر کاهش می‌یابد. در این صورت در جواب عمومی (۲)، جمله $Cy_h(t) = Ce^{-Kt}$ را جواب غیر پایا / جواب میرا می‌نامیم.

در مقابل، جمله $y_p(t) = e^{-Kt} \int e^{Kt} q(t) dt$ ، ((جواب پایا / جواب بلند مدت))
long term stable سیستم نامیده می‌شود.

مقدار ثابت C در جواب عمومی توسط مقدار اولیه $y(0)$ قابل تعیین است. اما بدون توجه به شرط اولیه سیستم، تمامی جواب‌ها به طور مجانبی به سمت جواب پایا میل می‌کنند. یعنی وقتی $t \rightarrow \infty$ ، تمامی خم‌های انتگرال سیستم به سمت جواب پایا میل می‌کنند.

مثال: معادله $y' + y = \frac{x}{x+1}$ یک معادله خطی مرتبه اول با ضریب ثابت است.



حالت دوم: $K \leq 0$

در حالتی $K \leq 0$ ، جواب هگلن e^{-kt} به صفر میل نمی‌کند (وقتی $t \rightarrow \infty$)
یعنی $\underline{ce^{-kt}}$ در این حالت دیگر جواب میرا نیست و لذا رفتار بلندمدت سیستم (برخلاف حالت قبل) به شرط اولیه سیستم کاملاً وابسته است.

مثال: طبق قانون سرمایه‌ش نوتون، سرعت تغییرات دمای یک جسم از معادله زیر پیروی می‌کند:

$$\frac{dT}{dt} + KT = K T_E \quad (\text{دمای محیط})$$

که معادله ای خطی مرتبه اول با ضریب ثابت $K > 0$ است.

* معادلات خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت و تابع ورودی نغایی

مثال: قصد داریم معادله $\dot{x} + 2x = 4e^{3t}$ را حل کنیم.

روش حل (بدون استفاده از روش اولی / روش عامل های انتگرال گیری):

می دانیم در مشتق یک تابع نغایی، خود تابع نغایی نیز ظاهر می‌شود؛ یعنی $\frac{d}{dt} e^{rt} = r e^{rt}$

حال از آنجا که سمت راست معادله (ورودی سیستم) تابعی نغایی است، لذا خروجی یا جواب سیستم یعنی $x(t)$ نیز بایستی نغایی باشد. فرض کنیم یک جواب این معادله نا هگلن به صورت زیر باشد:

$$x_p(t) = A e^{3t}$$

برای یافتن A ، کافی است x_p را در معادله قرار دهیم:

$$\begin{cases} \text{سخت جیب: } \dot{x}_p + \gamma x_p = \gamma A e^{\gamma t} + \gamma A e^{\gamma t} = \omega A e^{\gamma t} \\ \text{سخت, است: } \gamma e^{\gamma t} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \omega A e^{\gamma t} = \gamma e^{\gamma t} \Rightarrow A = \frac{\gamma}{\omega}$$

لذا $\cdot \underline{x_p(t) = \frac{\gamma}{\omega} e^{\gamma t}}$

از طرفی می دانیم جواب معادله همگن متناظر (یعنی معادله $\dot{x} + \gamma x = 0$) عبارتست از:

$$x_h(t) = e^{-\gamma t}$$

در نتیجه، جواب عمومی سیستم (طبق اصل ترکیب) برابر است با:

$$x(t) = x_p(t) + C x_h(t) = \frac{\gamma}{\omega} e^{\gamma t} + C e^{-\gamma t} \quad ; \quad C \in \mathbb{R}$$

* معادلات خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت و تابع ورودی Sin یا Cos

(می دانیم: $\cos(\omega t) = \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$)

هدف: حل معادلات خطی مرتبه اول به شکل کلی زیر:

$$\dot{x} + Kx = B \cos(\omega t) \quad (3)$$

که در آن K ، B و ω اعدادی ثابت هستند.

روش حل (روش «جائگیزی مختلط»)